5、制作根文件系统

全志V3S嵌入式驱动开发（制作根文件系统）

原创

嵌入式-老费Open: 7f185b501ef38a059b10d1b79d7cfdb9_MD5.png

已于 2023-08-29 14:44:36 修改

Open: 8a923f94c34ac151897c6be747452d7c_MD5.png

阅读量1.3k Open: 196806fd3bdd4f04e1a92a7697cf0354_MD5.png

收藏 4

Open: 95eb4f436541fdf1b2e1af49844ad0c3_MD5.png

点赞数 1

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： 驱动开发

Open: 135c7190ea3ccdc82fa1f0c0a41d08f0_MD5.png

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容](https://blog.csdn.net/feixiaoxing/category_12270221.html "基于全志soc的linux嵌入式开发")

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

Open: d9b05f322fadabcd81dc6c5654189e59_MD5.png

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益Open: ddf4d655e9aa3806864ef10c7c4a060b_MD5.png

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

Open: 1e4395309f4514fed3e1f5e89b2a25e6_MD5.png

摘要 本文详细介绍了如何使用buildroot-2017.08版本制作全志V3S的根文件系统。关键步骤包括：解压文件，配置CPU为ARM little endian和Cortex-A7，配置toolchain交叉编译器，保存配置，编译并检查结果。通过实践，强调了cpu和编译器选择的重要性，并提供了优化开发效率的建议。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

根文件系统是嵌入式开发很重要的一环。目前对于大多数soc来说，制作嵌入式系统就是配置buildroot文件。今天使用的buildroot版本是buildroot-2017.08.tar.gz，大家也可以使用自己比较熟悉的buildroot版本，关键是配置信息需要选对。

1、解压文件

```
tar xzvf buildroot-2017.08.tar.gz
```

下载地址如下所示，

```
https://buildroot.org/downloads/
```

2、开始准备配置

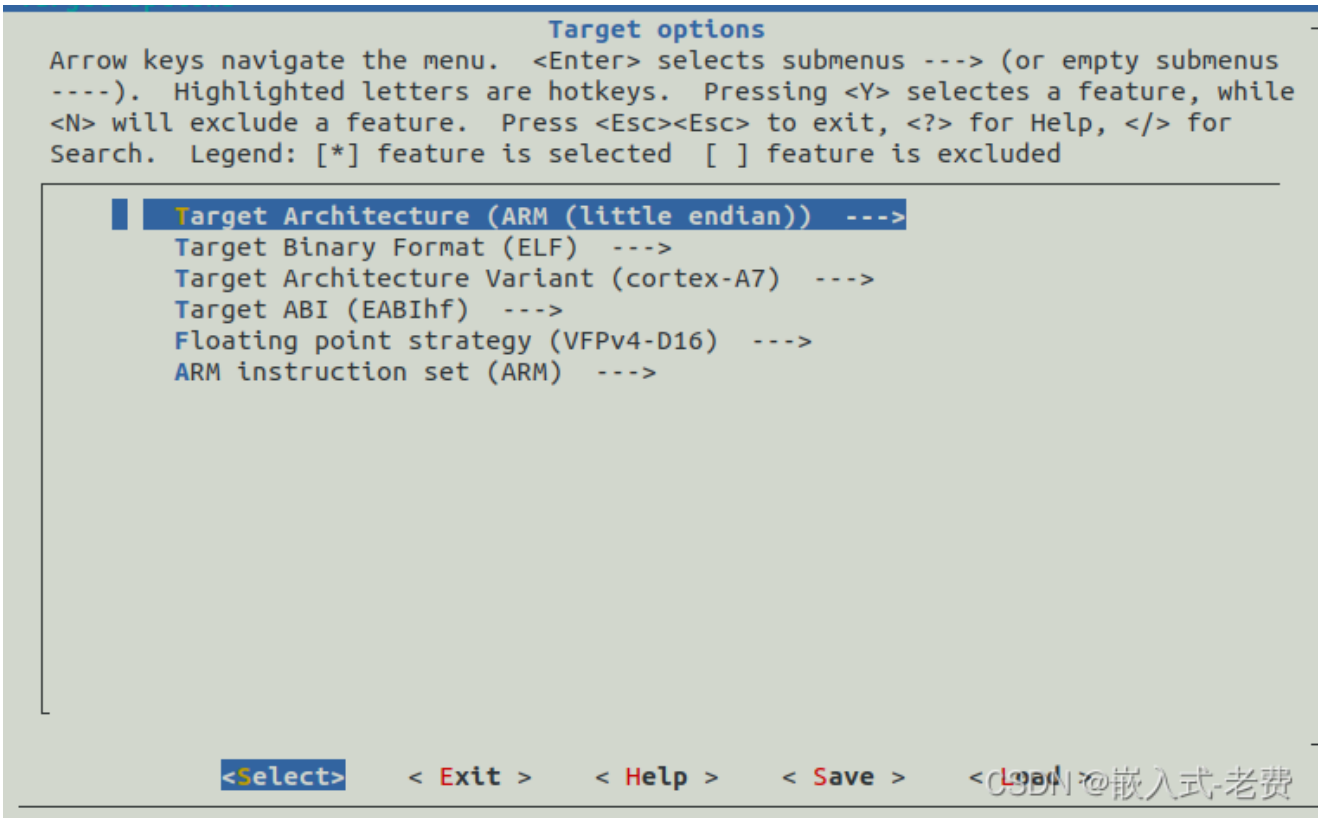
配置的方法其实和内核编译比较接近，也是make menuconfig。

```
cd buildroot-2017.08
make menuconfig
```

配置主要有两部分，一部分是关于cpu的，一部分是关于toolchain交叉编译的。有这两部分选好了，最基本的rootfs就可以编译出来。

3、配置cpu

Open: 04bf4dbdd4af1530f99c2fcbecba4d0e_MD5.png

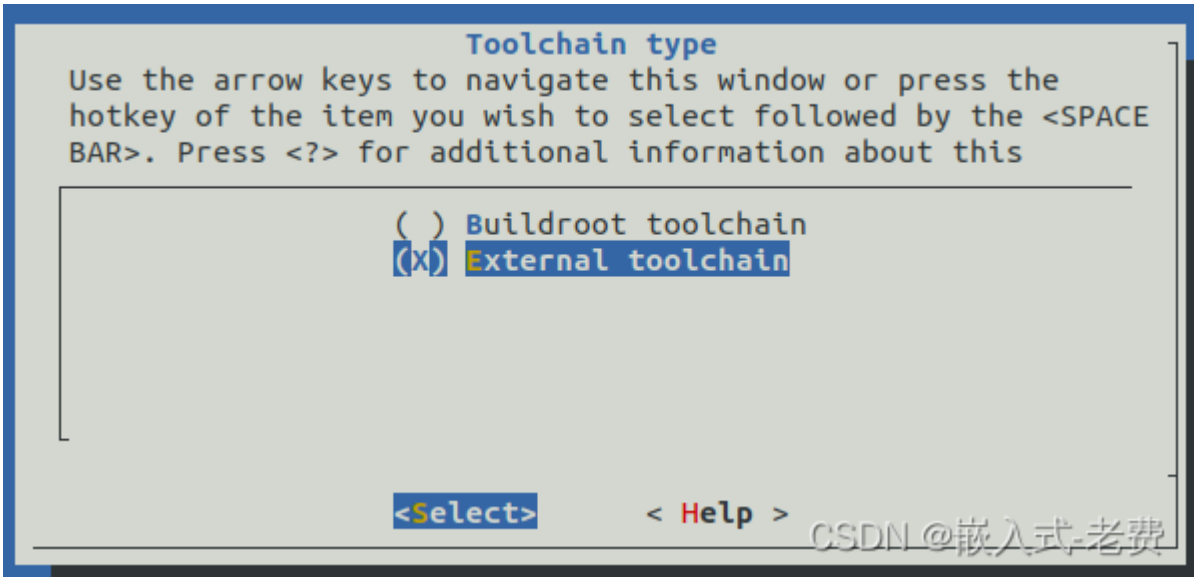


配置cpu的部分主要就是两点，第一，选择ARM little endian；第二，选择cotex-A7。其他的配置都选择默认就好了。

4、toolchain编译器的配置

这部分的配置有几个方面，第一，告诉buildroot，这里使用自己的编译器，

Open: b39120e13fe22de948b6a6b418cb0a75_MD5.png

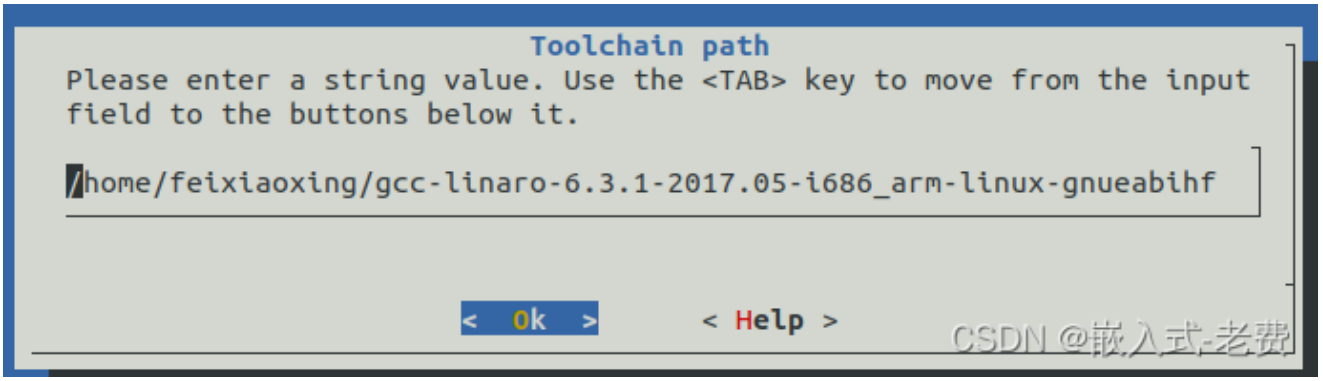


第二，告知buildroot，不使用它推荐的编译器，

Open: e84b15093231a1a482c2797fb3dafb14_MD5.png

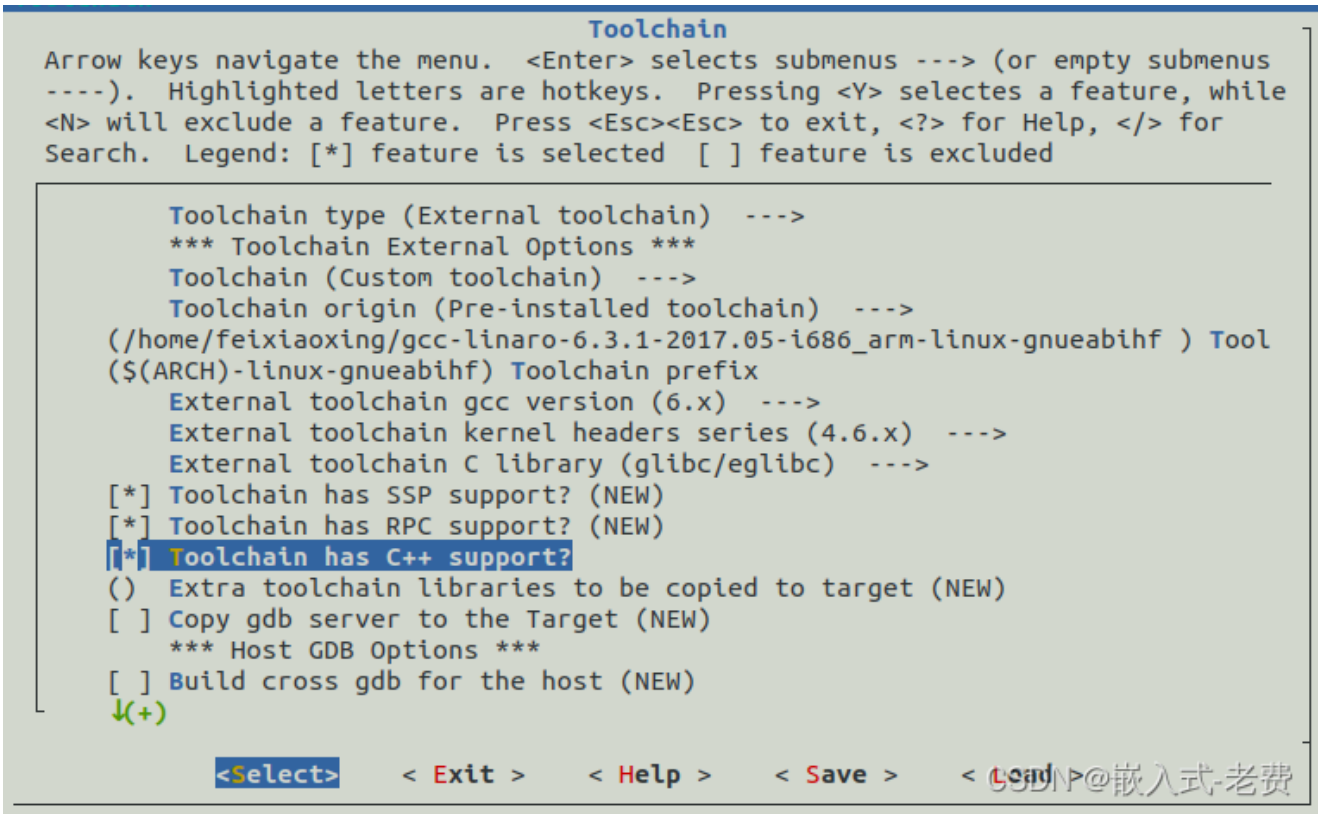
第三，设置自定义编译器的位置，

Open: 7ff261d39146cfb2d41a5bd01f73d43c_MD5.png



第四，依次设置编译器前缀、gcc版本、内核头文件版本、glibc库、使能SSP、RPC、C++。

Open: 7ce220002678bf2af47a5ee3c0e54cc5_MD5.png



5、保存

退出的时候，提示是否保存，直接选择“是”即可。

6、开始编译

```
make clean; make
```

7、确认是否编译成功

等待一会，如果没有错误发生的话，在out/images目录下面，就有一个rootfs.tar文件。 里面包含了所有的编译结果。当然在这个过程当中，务必保持ubuntu上位机处于一个良好的网络状态，这主要是因为buildroot在编译的同时，需要不停地从第三方下载代码进行解压和编译，比如说busybox。如果网络中间出现卡顿，其实比较影响编译效率的。

当然，如果后期客户需要添加自己的程序，只需要把rootfs.tar解压一下，同时把自己的程序重新copy到对应的目录，再次压缩一下就可以了。

8、总结

通过练习，大家也发现根文件系统的制作主要还是依赖两个方面，一个是cpu，一个是编译器，剩下的部分基本就是功能的选择、模块的选择、特性的选择等等。 这部分大家可以根据自己的需求灵活做出改变。

此外，如果不想记住这么多配置，那么可以把buildroot下面的.config文件保存下来，到时候直接拷贝粘贴也可以的。这样也能省略很多不必要的烦恼，提高一下开发的效率。